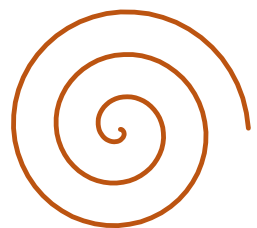


HIT AWARD 2026 · M19 NEURO MOTION AI

หลักการงานเชิงเทคนิค

ที่มา สมการ และวิธีวัดของทุกแบบทดสอบ — อ่านตรงจากซอร์สโค้ดจริง
ภาคผนวกสำหรับตอบคำถามเชิงลึกจากกรรมการ

ปรับปรุง	28 สิงหาคม 2569
คู่กับเอกสาร	3. เตรียมความรู้สำหรับ Pitch (สรุปสั้นอยู่ในหัวข้อ 2 ของเอกสารนั้น)
แหล่งข้อมูล	src/lib/spiral.ts, tapping.ts, tremor.ts, facial.ts, voice.ts, fft.ts, scoring.ts, thresholds.ts
วิธีใช้	ไม่ต้องท่องขึ้นเวท — ใช้เปิดตอบตอนกรรมการ (โดยเฉพาะสายวิศวกรรม) ถามลึก



แบบทดสอบที่ 1 · $r = b \cdot \theta$
เส้นแม่แบบที่หัวข้อ 2 ใช้อ้างอิง



1. ภาพรวม: จากการสัมผัสหน้าจอ ไปจนถึงระดับความเสี่ยง

ทุกแบบทดสอบไหลผ่านไปยังไลนัเดียวกัน 4 ชั้น ต่างกันเฉพาะชั้นที่ 1-2 ตามชนิดของสัญญาณ

ขั้น 1 — เก็บสัญญาณดิบ

ต่างกันตามแบบทดสอบ

- พิกัดนิ้ว {x, y, t} จากการลาก / เวลากดนิ้ว จาก performance.now() / ความเร่งจาก accelerometer / จุดสังเกตใบหน้าจาก MediaPipe / คลื่นเสียงจาก Web Audio API

ขั้น 2 — คำนวณค่าชี้วัด (metrics)

คณิตศาสตร์ล้วน ไม่มี AI ที่ "เรียนรู้" ในขั้นนี้

- แปลงสัญญาณดิบเป็นตัวเลขที่มีความหมายทางคลินิก เช่น ความคลาดเคลื่อนจากเส้น พลังงานย่านการสั่น ความแปรปรวนของจังหวะ — รายละเอียดในหัวข้อ 2-7

ขั้น 3 — แปลงเป็นคะแนนย่อย 0-100

เทียบกับช่วงอ้างอิงใน thresholds.ts

- normalize แต่ละค่าชี้วัดเทียบกับช่วง "ปกติ-ผิดปกติชัดเจน" แล้วถ่วงน้ำหนักรวมเป็นคะแนนของแบบทดสอบนั้น พร้อมปรับเกณฑ์ตามอายุ — รายละเอียดในหัวข้อ 8

ขั้น 4 — รวมเป็นระดับความเสี่ยง

พร้อมกฎ Red Flag กันค่าเฉลี่ยกลบสัญญาณอันตราย

- ถ่วงน้ำหนักคะแนนของทุกแบบทดสอบที่แท้จริง แปลงเป็น ต่ำ/กลาง/สูง แล้วตรวจว่ามีสัญญาณเดี่ยวที่รุนแรงพอจะยกระดับหรือไม่

หลักการเดียวที่คุมทั้งระบบ

คะแนนทุกตัวเป็นการคำนวณเชิงสัญญาณ (signal processing) ตามกฎที่กำหนดไว้ชัดเจนในโค้ด **ไม่มีส่วนใดเป็นโมเดล machine learning ที่เรียนรู้จากข้อมูล** — ส่วนเดียวที่เป็น AI จริงคือ MediaPipe ซึ่งใช้ตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้าเท่านั้น ข้อดีคือทุกตัวเลขตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน

แบบทดสอบ	น้ำหนักรวม	สัญญาณดิบที่เก็บ
1. วาดกันหอย	30%	พิกัดนิ้ว {x, y, t} ทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหว (pointer move)
2. เคาะนิ้ว	25%	เวลาที่กดแต่ละครั้ง (performance.now, มิลลิวินาที)
3. ความนิ่งของมือ	20%	ขนาดความเร่ง (accelerometer magnitude) จาก DeviceMotionEvent
4. หันศีรษะ	15%	จุดสังเกตใบหน้า 468 จุดต่อเฟรมจาก MediaPipe Face Landmarker
5. เสียงพูด	10%	คลื่นเสียง PCM จาก Web Audio API (5 วินาที)

น้ำหนักทั้งห้าคือค่าที่ทีมกำหนดเอง (ประมาณเชิงวิศวกรรม) ตามความจำเพาะทางคลินิกของแต่ละแบบทดสอบที่ประเมินได้ — ดูสูตรการรวมคะแนนเต็มในหัวข้อ 8



2. วาดก้นหอย (Spiral Tracing) — นำหนัก 30%

ที่มา: การวิเคราะห์เกลียวดิจิทัล (digital spiral analysis) เป็นวิธีมาตรฐานในงานวิจัยที่ประเมินอาการสั่นและการควบคุมกล้ามเนื้อ

2.1 เส้นแม่แบบ

สร้างจากสมการ Archimedean spiral: $r = b \cdot \theta$ โดย

```
x = cx + b * theta * cos(theta)
y = cy + b * theta * sin(theta)
theta in [0, 6pi]  (3 รอบ, SPIRAL_TURNS = 3)
b = ระยะห่างระหว่างเส้น / theta_max  (ปรับความหนาแน่นของเกลียว)
```

2.2 การแปลงเป็นพิกัดเชิงขั้ว และแก้ปัญหาการวน (unwrap)

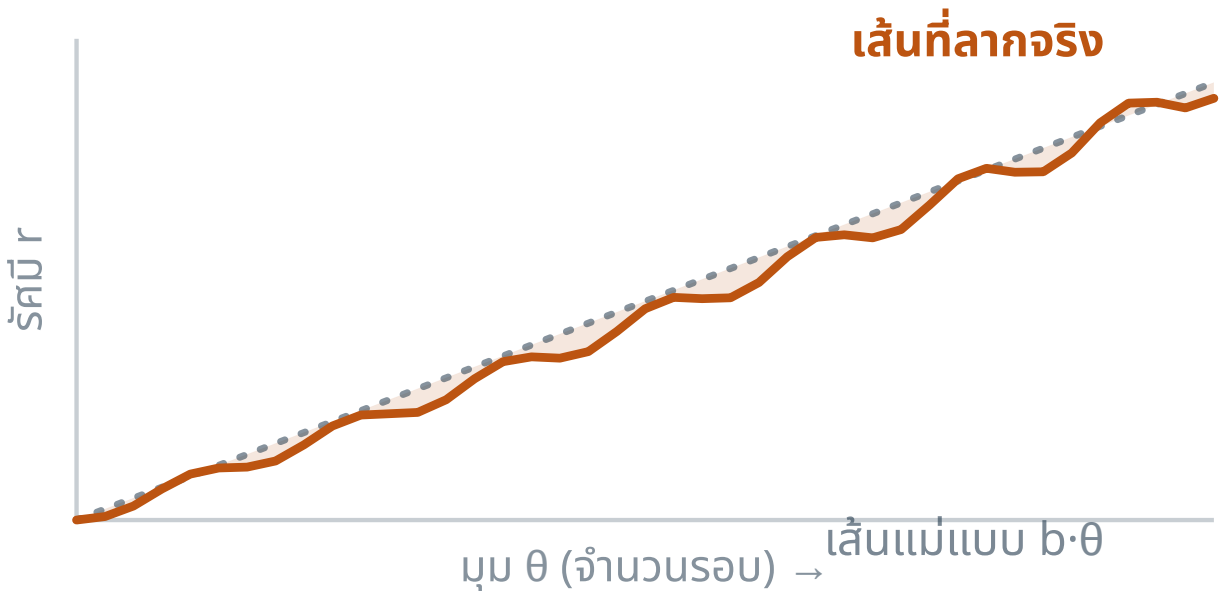
สำหรับจุดผู้ใช้แต่ละจุด: $r = \sqrt{(x-cx)^2 + (y-cy)^2}$ และหามุมด้วย $\text{atan2}(y-cy, x-cx)$ ปัญหาคือ atan2 ให้ค่าในช่วง $(-\pi, \pi]$ เท่านั้น เมื่อผู้ใช้วนหลายรอบ มุมจะ "กระโดด" กลับทุก 2π ระบบจึงต้อง **unwrap** โดยสะสม offset $\pm 2\pi$ ทุกครั้งที่ตรวจพบการกระโดดมากกว่า π ระหว่างจุดติดกัน เพื่อให้ θ เพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งการวน

2.3 การจัดตำแหน่งมุมเริ่มต้น (θ_0 registration)

จุดที่ทึมกับ**บิกอร์ริงระหว่างพัฒนา**: ผู้ใช้เริ่มลากจากจุดศูนย์กลาง ซึ่งมุมรอบจุดศูนย์กลางไม่มีความหมายทางคณิตศาสตร์ (สัญญาณรบกวนสูงมาก) มุมเริ่มต้นที่ผิดจะกลายเป็นความคลาดเคลื่อนคงที่ $b \cdot \theta_0$ ตลอดทั้งเส้น — เกลียวที่ผู้ใช้วาดสมบูรณ์แบบอาจได้คะแนนเยอะมากถ้าไม่แก้จุดนี้

วิธีแก้

ค้นหาค่าชดเชยมุม k ที่ทำให้ RMS ของ $(r - b \cdot (\theta - k))$ ต่ำที่สุด โดยกวาดค่า k ตั้งแต่ $-\pi$ ถึง π ทีละ 0.02 เรเดียน และไม่ใช่จุดที่รัศมี $< 15\text{px}$ (ใกล้ศูนย์กลางเกินไปจนมุมไม่น่าเชื่อถือ)



สิ่งที่ภาพนี้แสดง: เมื่อคลี่พืดเชิงขั้วออกมาเทียบ θ กับ r เส้นแม่แบบจะกลายเป็นเส้นตรง ($r=b\cdot\theta$) ส่วนเส้นที่ผู้ใช้ลากจริงแกว่งรอบเส้นตรงนั้น — พื้นที่แรเงาคือค่าความคลาดเคลื่อนที่นำไปคำนวณ RMS (ก) และการแกว่งถี่ๆ ที่ซ้อนอยู่บนแนวเฉียงซ้ำๆ คือสัญญาณที่ถูกแยกออกมาหาพลังงานย่าน 4–7Hz (ข)

2.4 ค่าชี้วัดทั้ง 4 ตัว

ก. ความคลาดเคลื่อนจากเส้น (rmsErrorNorm) — น้ำหนัก 35%

```
error_i = r_i - b·θ_i      (รัศมี r_i ≥ 15px)
RMS = √( Σ error_i² / n )
rmsErrorNorm = RMS / (2πb)  ← หารด้วยระยะห่างรอบ (turn gap)
```

เกณฑ์: ปกติ ≤ **0.05** (5% ของระยะห่างรอบ) · ผิดปกติชัดเจน ≥ **0.30**

ข. พลังงานย่านการสั่น 4–7 Hz (tremorBandPower) — น้ำหนัก 30%

นำสัญญาณ "ความคลาดเคลื่อนตามเวลา" (error vs t) มา resample ให้สม่ำเสมอที่ 60Hz แล้วทำ FFT หาสัดส่วนพลังงานในย่าน 4–7Hz (วิธีเต็มอยู่ในหัวข้อ 7) เกณฑ์: ปกติ ≤ **0.03** · ผิดปกติชัดเจน ≥ **0.20**

ค. ความสม่ำเสมอของระยะห่างระหว่างรอบ (spacingCV) — น้ำหนัก 15%

ทุกครั้งที่มี θ ข้ามจุดครบรอบ ($2\pi, 4\pi, 6\pi, \dots$) บันทึกรัศมี ณ จุดนั้น แล้วหาผลต่างระหว่างรอบติดกัน (gap) $\text{spacingCV} = \text{SD}(\text{gaps}) / |\text{mean}(\text{gaps})|$ เกณฑ์: ปกติ ≤ **0.08** · ผิดปกติชัดเจน ≥ **0.35**

ง. ความราบรื่นของการลาก (speedCV) — น้ำหนัก 20%

ความเร็ว $v_i = \text{ระยะทาง}(p_i, p_{i-1}) / \Delta t$ แล้ว $\text{speedCV} = \text{SD}(v) / |\text{mean}(v)|$ เกณฑ์: ปกติ ≤ **0.35** · ผิดปกติชัดเจน ≥ **1.0** (การกระตุกหยุดๆ ระหว่างลาก / ลายมือช้าลง)

การตัดสิทธิ์ (ไม่ใช่การให้คะแนน)

coverage = $\theta_{\text{สุดท้าย}} / \theta_{\text{max}}$ ต้องครอบคลุม ≥ **70%** ของเส้น มิฉะนั้นระบบจะไม่บันทึกผลเลย เพราะการลากไม่ครบทำให้ค่าชี้วัดทุกตัวไม่มีความหมาย



3. เคาะนิ้ว (Finger Tapping) — น้ำหนัก 25%

ที่มา: โครงสร้างอ้างอิง MDS-UPDRS ข้อ 3.4 — แบบประเมินการเคาะนิ้วที่แพทย์ใช้จริง

3.1 สามช่วงการทดสอบ (ช่วงละ 10 วินาที)

ช่วง	ทำอะไร	วัดอะไรได้เฉพาะช่วงนี้
1. ตามจังหวะ (paced)	เคาะตามเมโทรโนมทุก 500ms (2 ครั้ง/วินาที) ด้วยมือถนัด	ความแม่นยำของจังหวะ
2. เร็วสุด มือถนัด	เคาะเร็วที่สุด ไม่มีจังหวะนำ	ความเร็วสูงสุด และการช้าลงระหว่างช่วง
3. เร็วสุด มืออีกข้าง	เหมือนข้อ 2 แต่สลับมือ	ความไม่สมมาตรระหว่างสองมือ

เหตุผลที่ต้องแยก 3 ช่วง: ถ้าเคาะตามเมโทรโนมอย่างเดียว ทุกคนจะถูกจังหวะภายนอกบังคับให้เคาะที่อัตราเดียวกัน ทำให้วัด "ความเร็วสูงสุด" และ "การช้าลงตามเวลา (bradykinesia decrement)" ไม่ได้เลย

3.2 ค่าชี้วัด

ก. อัตราการเคาะ (rate) — น้ำหนัก 25% · จากมือที่ช้ากว่าในช่วงเร็วสุด

$rate = \text{จำนวนครั้งที่เคาะ} / 10 \text{ วินาที}$ เกณฑ์: ปกติ ≥ 5 ครั้ง/วินาที (การเคาะนิ้วที่เร็วสุดของผู้ใหญ่สุขภาพดี $\approx 4\text{--}6\text{Hz}$) · ผิดปกติชัดเจน ≤ 2 ครั้ง/วินาที

ข. ความแปรปรวนของจังหวะ (itiSD) — น้ำหนัก 20% · จากช่วงตามจังหวะ

$ITI_i = t_i - t_{(i-1)}$ (ระยะเวลาแต่ละครั้ง, ms)
 $itiSD = \text{standard deviation of ITI}$

เกณฑ์: ปกติ $\leq 30\text{ms}$ · ผิดปกติชัดเจน $\geq 130\text{ms}$

ค. ความชันของการช้าลง / decrement (decrementSlope) — น้ำหนัก 20% · ค่าแยกจากสองมือในช่วงเร็วสุด

คำนวณด้วย least-squares regression ของ ITI เทียบกับลำดับการเคาะ i : $slope = \Sigma(i-i)(ITI_i - ITI) / \Sigma(i-i)^2$ ความชันเป็นบวก = ช่วงห่างยาวขึ้นเรื่อยๆ = เคาะช้าลงตามเวลา (สัญญาณ bradykinesia) เกณฑ์: ปกติ $\approx 0 \text{ ms/ครั้ง}$ · ผิดปกติชัดเจน $\geq 5 \text{ ms/ครั้ง}$

ง. ค่าคลาดเคลื่อนของจังหวะ (timingError) — น้ำหนัก 15% · จากช่วงตามจังหวะ

$phase_i = (t_i - t_0) \bmod 500$
 $error_i = \min(phase_i, 500 - phase_i)$
 $timingError = \text{mean}(error_i)$

เกณฑ์: ปกติ $\leq 50\text{ms}$ · ผิดปกติชัดเจน $\geq 180\text{ms}$

จ. ความไม่สมมาตรสองมือ (asymmetry) — น้ำหนัก 20% · จากอัตราสูงสุดสองมือ

$asymmetry = (\text{อัตราเร็วสุด} - \text{อัตราช้าสุด}) / \text{อัตราเร็วสุด}$ $\rightarrow 0$ = สองมือเท่ากัน, ใกล้ 1 = มือข้างหนึ่งแทบเคาะไม่ได้ เกณฑ์: ปกติ ≤ 0.10 · ผิดปกติชัดเจน ≥ 0.45

พารากันสันระยะแรกมักไม่สมมาตรสูง (เริ่มข้างเดียวก่อน) คำนี้จึงเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แยกโรคได้ดีที่สุด และเป็นเหตุผลที่ต้องทดสอบทั้งสองมือ ไม่ใช่มือเดียว



4. ความนิ่งของมือ (Rest & Postural Tremor) — น้ำหนัก 20%

ที่มา: การสั่นขณะพักคือสัญญาณที่จำเพาะที่สุดของโรคพาร์กินสัน — ปรากฏเมื่อแขนอยู่นิ่งและมีที่รองรับ

4.1 สองท่าทดสอบ (คนละ 8 วินาที สุ่มตัวอย่างที่ 60Hz)

ท่า	ท่าอย่างไร	วัดอะไร
ยกคาง (postural)	ถือโทรศัพท์ยกขึ้น แขนลอย ไม่มีที่พิง	การสั่นขณะออกแรง/คงท่า (action tremor)
พัก (rest)	วางแขนพิงบนโต๊ะ/ตัก ถือโทรศัพท์นิ่งๆ	การสั่นขณะพัก (rest tremor) — จำเพาะสุด

4.2 ค่าชี้วัด (คำนวณแยกทั้งสองท่าด้วยวิธีเดียวกัน)

resample ขนาดความเร่ง (acceleration magnitude) ให้สม่ำเสมอที่ 60Hz จากนั้น:

$$\text{RMS (มิลลิเมตร)} = \sqrt{(\sum (x_i - \text{mean})^2 / n)}$$
$$\text{bandPower} = \text{ค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ย} \quad 4\text{--}7\text{Hz}$$

$$\text{m/s}^2$$

(คูณด้วยค่าคงที่ 9.8)

ค่าชี้วัด	น้ำหนัก	ปกติ	ผิดปกติชัดเจน
restBandPower (สำคัญสุด)	40%	≤ 0.04	≥ 0.26
restRms	20%	≤ 0.02	≥ 0.30
posturalBandPower	25%	≤ 0.05	≥ 0.30
posturalRms	15%	≤ 0.03	≥ 0.35

4.3 ทำไมต้องวัด 2 ท่า — หัวใจของการแยกกลุ่มอาการ

กลุ่มอาการ	สั่นขณะพัก	สั่นขณะยกคาง
Parkinsonian Syndrome	สั้นชัด	ลดลง
Essential Tremor	น้อย	สั้นชัด
Enhanced Physiological Tremor	น้อย	สั้นละเอียด ความแรงต่ำ

ต้องพูดตรงถ้าถูกถามลึก

ตารางนี้คือ "รูปแบบชี้แนะ" ตามหลักการทางคลินิกทั่วไป ไม่ใช่การวินิจฉัยแยกโรคที่ผ่านการรับรองในแอปนี้ — แอปใช้มันเพื่อ "ชี้ทิศทาง" ให้ผู้ใช้คุยกับแพทย์ ไม่ใช่ฟันธง



5. หันศีรษะ (Head-Turn Range of Motion) — น้ำหนัก 15%

ที่มา: หลักการตรวจเส้นประสาทสมอง/การเคลื่อนไหวคอ — พัลลัดลง ไม่สมมาตร หรือเคลื่อนไหวกระดูก สัมพันธ์กับโรคทางระบบประสาท

หมายเหตุความซื่อสัตย์ — ต่างจากเอกสารออกแบบเดิม

เดิมออกแบบไว้เป็นแบบทดสอบ "ยิ้ม" (smile) ด้วย MediaPipe Face Landmarker แต่เวอร์ชันที่ implement จริง เปลี่ยนเป็นการหันศีรษะซ้าย-ขวา เพราะวัดได้เสถียรกว่าบนกล้องมือถือที่คุณภาพหลากหลาย ถ้ากรรมการถามอิงจากเอกสารเก่า ให้ตอบตรงตามที่ทำจริงในแอป

5.1 การประมาณมุมหัน (yaw) จากจุดสังเกตบนใบหน้า

ใช้ MediaPipe Face Landmarker ตรวจจุด 468 จุดบนใบหน้าแบบเรียลไทม์ แล้วประมาณมุมจากตำแหน่งปลายจมูก

```
mid = (landmark[10].x + landmark[15].x) / 2
half = |landmark[10].x - landmark[15].x| / 2
proxy = clamp( (landmark[31].x - mid) / half, -1.4, 1.4 )
yaw (องศา) = -proxy × 60 (proxy=1 ⇔ หมุน 60°)
```

เครื่องหมายลบเพื่อชดเชยว่าเฟรมกล้องดิบไม่ได้ถูกกลับด้าน (mirror) เหมือนภาพพรีวิวที่ผู้ใช้เห็น

5.2 ค่าชี้วัด (จากเฟรม {t, yaw} ที่เก็บระหว่างการหัน ~6 วินาที)

```
centre = median(yaw [เฟรม]) ← ค่าเฉลี่ยของมุมหันทั้งหมด
rightDeg = max(0, max(yaw) - centre)
leftDeg = max(0, centre - min(yaw))
turnRangeDeg = leftDeg + rightDeg
turnAsymmetry = |leftDeg - rightDeg| / max(leftDeg, rightDeg, 1)
```

ค่าชี้วัด	น้ำหนัก	ปกติ	ผิดปกติชัดเจน
turnRangeDeg (กลับด้าน: มาก=ดี)	45%	$\geq 110^\circ$	$\leq 45^\circ$
turnAsymmetry	35%	≤ 0.10	≥ 0.50
turnSmoothness	20%	≤ 0.5	≥ 1.5

turnSmoothness = CV ของความเร็วเชิงมุม $|\Delta \text{yaw}| / \Delta t$ ระหว่างเฟรมติดกัน (ตัดเฟรมที่นิ่งเกินไปออก) — วัดความกระตุก/แข็งเกร็งของการเคลื่อนไหว



6. เสียงพูด (Sustained Vowel "อาา") — น้ำหนัก 10%

ที่มา: jitter/shimmer จากเสียงสระเปล่งคำง เป็นวิธีมาตรฐานในงานวิจัยเสียงพาร์กินสัน (อ้างอิงแนวทาง Little et al. 2009)

6.1 การเก็บสัญญาณ

บันทึกเสียง 5 วินาทีผ่าน Web Audio API — ปิด **autoGainControl** โดยตั้งใจ เพื่อไม่ให้ระบบขยายเสียงเบา ขึ้นอัตโนมัติจนวัดแอมพลิจูดจริงไม่ได้ วิเคราะห์ในเครื่องแล้ว**ลบไฟล์ทันที** ไม่มีการอัปโหลด

6.2 การตัดเฟรมและตรวจจับความถี่มูลฐาน (F0)

ตัดสัญญาณเป็นเฟรมยาว 40ms ทุก 20ms (ซ้อนทับ 50%) แต่ละเฟรมหา F0 ด้วย normalized autocorrelation ในช่วง 70–400Hz:

```
corr(lag) = Σ x[i]·x[i+lag] / energy          energy = Σ x[i]²
bestLag   = lag ที่ corr สูงสุด ใน [sampleRate/400, sampleRate/70]
F0        = sampleRate / bestLag          corr สูงสุด > 0.5   0.5 <= corr < 0.5 (ไม่ใช้เฟรม)
```

เฟรมที่ใช้ได้ (voiced) ต้องมี F0 > 0 และ RMS แอมพลิจูด > 0.005 — **voicedRatio** = สัดส่วนเฟรมที่ใช้ได้ ต้อง ≥ **25%** จึงจะให้คะแนน มิฉะนั้นถือว่าทดสอบไม่สำเร็จ

6.3 ค่าชี้วัด

ก. Jitter (%) — น้ำหนัก 40% — ความแปรปรวนคาบเสียงจากรอบสุ่มรอบ

```
T_i = 1 / F0_i                                (คาบของเฟรมที่ i)
jitter% = mean(|T_i - T_(i-1)|) / mean(T) × 100
```

เกณฑ์: ปกติ ≤ **0.6%** · ผิดปกติชัดเจน ≥ **2.5%**

ข. Shimmer (%) — น้ำหนัก 35% — ความแปรปรวนความดังจากรอบสุ่มรอบ

```
shimmer% = mean(|A_i - A_(i-1)|) / mean(A) × 100    A = RMS ของเฟรม
```

เกณฑ์: ปกติ ≤ **3.5%** · ผิดปกติชัดเจน ≥ **11%**

ค. ความไม่คงที่ของระดับเสียง (f0CV) — น้ำหนัก 25%

f0CV = SD(F0 ทุกเฟรมที่ใช้ได้) / mean(F0) เกณฑ์: ปกติ ≤ **0.015** · ผิดปกติชัดเจน ≥ **0.09**

สิ่งที่ตั้งใจ "ไม่วัด"

ความดังเสียง (loudness) ไม่ถูกนำมาคิดคะแนน เพราะไมโครโฟนแต่ละรุ่นโทรศัพท์มี gain ต่างกัน และเบราว์เซอร์ไม่เปิดค่าความดังเป็นหน่วย SPL จริง มีเตอร์ในแอปเป็นเพียง "ตัวช่วยบอกความดังพอหรือยัง" การวัด hypophonia (เสียงเบาผิดปกติ) ที่แม่นยำต้องใช้อุปกรณ์ที่สอบเทียบแล้ว



7. กลไกร่วม: วิธีจับ "การสั่น" จากสัญญาณดิบ

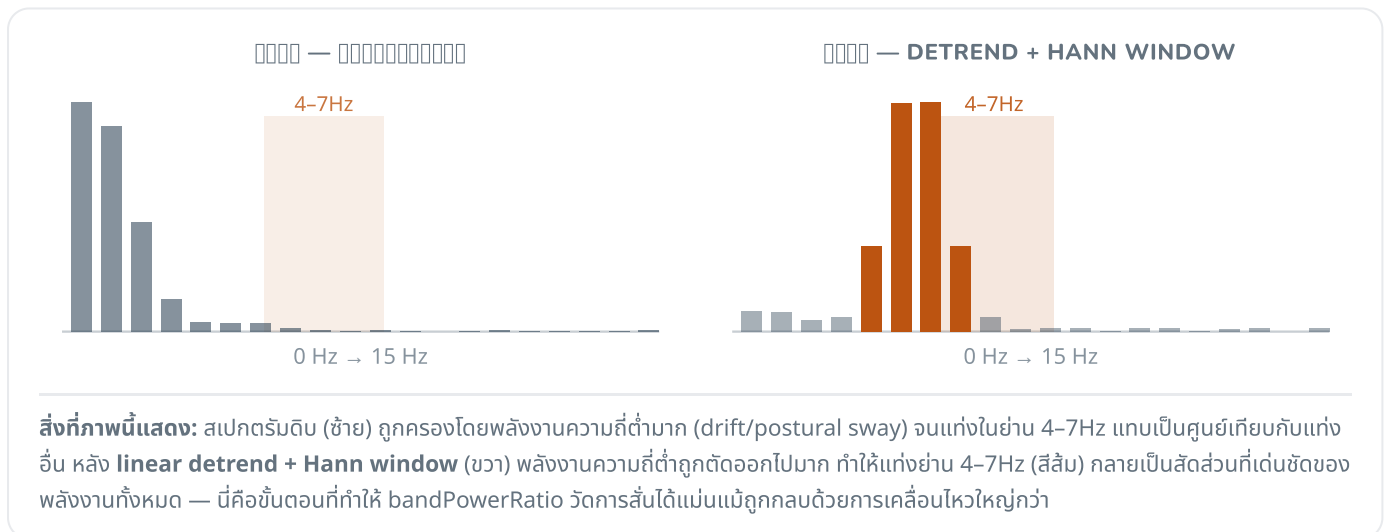
ใช้ร่วมกันในแบบทดสอบวาดก้นหอย (สัญญาณ error ตามเวลา) และความนิ่งของมือ (สัญญาณความเร่ง)

7.1 ทำไมต้องแปลงเป็นโดเมนความถี่

การสั่นแบบพาร์กินสัน (4–7Hz) มักถูกซ่อนอยู่ใต้การเคลื่อนไหวช้าๆ ที่มีพลังงานสูงกว่ามาก เช่น การเลื่อนมือช้าๆ หรือความโค้งงอของเกสียวเอง การดูค่าเฉลี่ยหรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในโดเมนเวลาแยกสองสิ่งนี้ไม่ออก ต้องแปลงเป็นสเปกตรัมความถี่ (FFT) แล้วดูว่าพลังงานอยู่ในย่านเป้าหมายมากแค่ไหน

7.2 ขั้นตอนเต็มของ bandPowerRatio()

- เติมศูนย์ (zero-pad)** ให้ความยาวสัญญาณเป็นเลขยกกำลังสองที่ใกล้ที่สุด — ข้อกำหนดของ FFT แบบ radix-2 Cooley-Tukey ที่ใช้
- ลบแนวโน้มเชิงเส้น (linear detrend):** หาความชัน m ด้วย least-squares แล้วลบ $\text{mean} + m \times (i - \text{mid})$ ออกจากทุกจุด — ตัดการเคลื่อนไหวช้าๆ เช่น แขนตกหรือมือลอย มิฉะนั้นพลังงานจากมันจะ "รั่ว" กับย่าน 4–7Hz
- คูณด้วยหน้าต่าง Hann:** $w[i] = 0.5 \times (1 - \cos(2\pi i / (N-1)))$ — ลดการรั่วไหลของสเปกตรัมจากขอบสัญญาณ (รูปสี่เหลี่ยม/rectangular รั่วที่ -13dB ส่วน Hann รั่วที่ -31dB และลาดชันกว่ามาก)
- ทำ FFT** ได้ค่าจริง/จินตภาพของแต่ละความถี่ย่อย (bin) k ซึ่งสอดคล้องความถี่ $f = k \times (\text{sampleHz} / N)$
- กำลังของแต่ละ bin:** $P[k] = \text{re}[k]^2 + \text{im}[k]^2$
- ผลรวมทั้งหมด (denominator)** คิดเฉพาะย่าน 0.5Hz ถึง $\min(15\text{Hz}, \text{Nyquist})$ — ตัด DC และความถี่สูงมากออก ไม่ให้เศษ drift ที่เหลือมาครองสัดส่วนทั้งหมด
- bandPowerRatio = (ผลรวมกำลังใน 4–7Hz) / (ผลรวมกำลังทั้งหมดใน 0.5–15Hz)**



7.3 ผลการตรวจสอบว่าวิธีนี้ทำงานจริง

1.000

สั่น 5Hz ล้วน
จับได้เต็ม

0.000

สั่น 12Hz นอกย่าน
ไม่ถูกนับ

0.0000

แขนตกช้าๆ
ไม่ถูกนับเป็นสั่น

0.784

สั่น 5Hz ใต้ drift
ใหญ่กว่า 125 เท่า

ตัวเลขที่ทรงพลังที่สุด

0.784 พิสูจน์ว่าค่าที่เป็น "สัดส่วนพลังงาน" (ไม่ใช่ค่าสัมบูรณ์) จับการสั้นเล็กลง ที่ถูกกลบด้วยการเคลื่อนไหว ใหญ่กว่ามันถึง 125 เท่าได้จริง — รันซ้ำได้ทันทีด้วย `npm run validate`



8. จากค่าชีวิตดิบ → คะแนน 0-100 → ระดับความเสี่ยง

ทุกสูตรอยู่ใน scoring.ts และ thresholds.ts

8.1 normalize เป็นคะแนนย่อยของ metric หนึ่งตัว

```
score(x) = clamp( (x - good) / (bad - good) * 100 , 0, 100 )
```

good = ค่าที่ถือว่า "ปกติ" (คะแนน 0) · bad = ค่าที่ถือว่า "ผิดปกติชัดเจน" (คะแนน 100) สูตรนี้รองรับทั้งกรณี bad>good (ยิ่งค่าสูง ยิ่งน่ากังวล เช่น jitter) และกรณีกลับด้าน bad<good (เช่น พิสัยการหันศีรษะ ยิ่งค่าน้อยยิ่งน่ากังวล) โดยอัตโนมัติ

8.2 ปรับเกณฑ์ตามอายุ (age-adjusted range)

ความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลงตามวัยตามธรรมชาติ ถ้าใช้เกณฑ์เดียวกับคนหนุ่มสาว ระบบจะแจ้งเตือน ผู้สูงอายุเกินจริง สำหรับผู้ใช้อายุมากกว่า 60 ปี (AGE_REF):

```
decades = min( (age - 60) / 10 , 3 ) ← 0-3 decade (60-90 ปี) ปรับเกณฑ์ตามอายุ  
good_adj = good + (bad - good) * shift * decades
```

shift เป็นสัดส่วนเฉพาะของแต่ละ metric เช่น อัตราเคาะสูงสุด shift=0.12 หมายถึงเกณฑ์ปกติหย่อนลงราว 12% ของช่วง good → bad ต่อทศวรรษ สอดคล้องกับงานวิจัยว่าอัตราการเคาะสูงสุดในผู้ใหญ่สุขภาพดีลดลงราว 5-8% ต่อทศวรรษ

8.3 รวมเป็นคะแนนของแบบทดสอบหนึ่งอย่าง (sub-score)

```
subScore = Σ( score(metric_i) * weight_i ) / Σ weight_i
```

เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเฉพาะ metric ที่มีข้อมูลจริงในครั้งนั้น

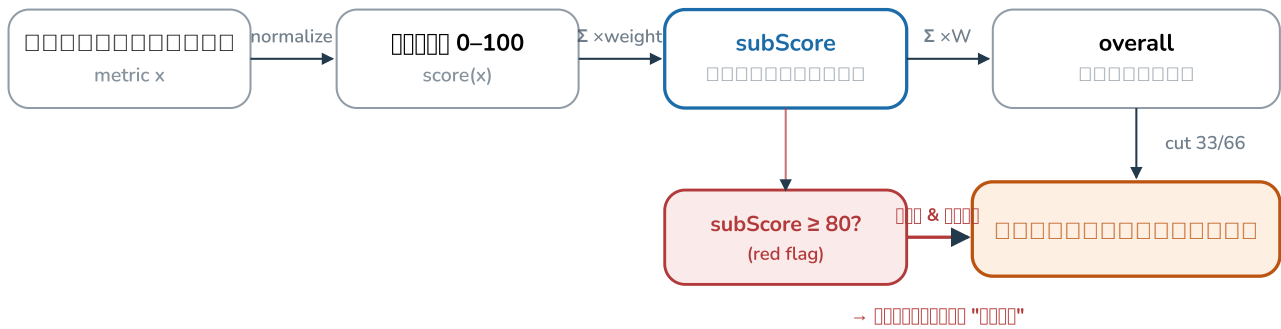
8.4 รวมเป็นคะแนนรวมทั้งเซชัน

```
overall = Σ( subScore_j * W_j ) / Σ W_j
```

เฉพาะแบบทดสอบที่ทำจริงในเซชันนั้น — ถ้า 3 จาก 5 แบบก็คำนวณได้ตามสัดส่วนที่มี ไม่ต้องรอครบ 5 แบบ

8.5 แปลงเป็นระดับความเสี่ยง + กฎ Red Flag

0-33 ต่ำ (เขียว) · 34-66 กลาง (เหลือง) · 67-100 สูง (แดง)



สิ่งที่ภาพนี้แสดง: เส้นทางหลัก (บน) คือค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปกติ — ค่าชีวิต → normalize → subScore → overall → ระดับความเสี่ยง เส้นทางแยกสีแดง (ล่าง) คือกฎ Red Flag: ถ้ามี subScore ใดก็ตาม ≥ 80 และผลลัพธ์จากเส้นทางหลักจะออกมาเป็น "ต่ำ" เส้นทางนี้จะตัดเข้ามาบังคับผลให้เป็นอย่างน้อย "กลาง" เสมอ

ปัญหาของคำเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก: มันหักลบกันเอง

ถ้ามีแบบทดสอบเดียวที่คะแนนสูงมาก (เช่น สั้นขณะพักชัดเจน) แต่อีก 4 แบบปกติ ค่าเฉลี่ยจะกลบสัญญาณอันตรายนั้น จนดูเหมือน "ต่ำ" — โรคพาร์กินสันระยะแรกมักแสดงอาการเฉพาะจุด (domain-selective) และไม่สมมาตร ระบบที่เฉลี่ยล้วนๆ จะจับได้ก็ต่อเมื่อโรคลุกลามจนกระทบทุกด้านแล้ว ซึ่งเลยจุดที่การคัดกรองยังมีประโยชน์

កង

ถ้า subScore ของแบบทดสอบใดก็ตาม ≥ 80 (RED_FLAG_SUBSCORE) และค่าเฉลี่ยรวมออกมาเป็น "ต่ำ" ให้ยกระดับเป็น "กลาง"
ทันที — ไม่มีทางถูกรายงานว่าต่ำอีกต่อไป

8.6 เงื่อนไขข้อมูลขึ้นต่ำ (data validity gate)

แบบทดสอบ	เงื่อนไขก่อนจะให้คะแนนได้
เคาะนิ้ว	อย่างน้อย 6 ครั้ง
ความนิ่งของมือ	เซนเซอร์ความเร่ง อย่างน้อย 20 ตัวอย่าง ในแต่ละท่า
เสียงพูด	ตรวจจับเสียงจริงได้ (voiced) อย่างน้อย 25% ของเฟรม
หันศีรษะ	จับใบหน้าได้อย่างน้อย 30 เฟรม
วาดก้นหอย	ครอบคลุมเส้นเกลียวอย่างน้อย 70%

เหตุผล: ถ้าข้อมูลไม่พอ ฟังก์ชันคำนวณ metric มักคืนค่า 0 ซึ่ง normalize แล้วกลายเป็นฟังก์ชัน "สุภาพดี" พอดี — ทำให้ "ทดสอบไม่สำเร็จ" กับ "ผลปกติจริง" แยกไม่ออกจากกันได้ใช้ ระบบจึงปฏิเสธไม่บันทึกผลเลยแทน แล้วให้ทำใหม่

8.7 การนับวันเสียงสูงต่อเนื่อง

นับเฉพาะวันปฏิทินติดต่อกันย้อนจากวันนี้ (หรือเมื่อวานถ้ายังไม่ทำวันนี้) ที่ผลออกมา "สูง" ทุกวัน — ขาดไปแม้วันเดียวตัดสายทันที เมื่อครบ **5 วันติดต่อกัน** (RISK STREAK DAYS) ระบบจะแจ้งเตือนให้พบแพทย์



9. ข้อจำกัดของแบบจำลองนี้ — ต้องพูดเองก่อนถูกถาม

ความน่าเชื่อถือมาจากการบอกขอบเขต ไม่ใช่จากการอ้างว่าสมบูรณ์

ระดับความน่าเชื่อถือของค่าตัวเลขในเอกสารนี้

ค่า **good / bad / weight** ทุกตัวใน thresholds.ts เป็น "การประมาณเชิงวิศวกรรม" ที่ทีมกำหนดขึ้นเอง ไม่ใช่ค่าที่ผ่านการสอบเทียบทางคลินิกกับผู้ป่วยจริง มีเพียง**ย่านความถี่ 4-7Hz** และ**โครงสร้าง MDS-UPDRS ข้อ 3.4** เท่านั้นที่มีที่มาจากวรรณกรรม/มาตรฐานสากลโดยตรง

ข้อจำกัด	รายละเอียด
ยังไม่มีค่า sensitivity / specificity	เพราะยังไม่ทดสอบกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจริง สิ่งที่ยืนยันได้คือ "ระบบวัดตรงตามที่ออกแบบ" (21/21 รายการใน npm run validate) ไม่ใช่ความแม่นยำทางคลินิก
เซนเซอร์แต่ละรุ่นคุณภาพไม่เท่ากัน	โดยเฉพาะไมโครโฟนที่มี gain ต่างกันมาก จึงตัดความดังเสียงออกจากการให้คะแนนโดยตั้งใจ
ยังไม่ครอบคลุมอาการสำคัญบางอย่าง	เช่น micrographia (ลายมือเล็กลง) อยู่ในแผนพัฒนาต่อ
ไม่ใช่ machine learning	เป็นการคำนวณเชิงสัญญาณตามกฎที่กำหนดไว้ชัดเจน ข้อดีคือตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน ข้อเสียคือยังไม่ได้ "เรียนรู้" จากเคสจริงเพื่อปรับตัวเอง

ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกบรรทัด

ทุกสมการในเอกสารนี้อยู่ในซอร์สโค้ดจริงของโปรเจกต์ ไม่ใช่คำอธิบายลอยๆ — ไฟล์อ้างอิงหลัก: **spiral.ts · tapping.ts · tremor.ts · facial.ts · voice.ts · fft.ts · scoring.ts · thresholds.ts** ถ้ากรรมการขอดูโค้ดจริงระหว่างซักถาม เปิดไฟล์เหล่านี้ได้ทันที